

7.19 게임분석 관련 배운점

우선 먼저 내가 궁금한 건 이전 시간에 이어서 내가 서버에게 어떤 정보를 보내는지 임
으로 먼저 ida로 client.exe를 열고 import부분에 가서 send함수를 클릭하고 xref로
send함수를 호출하는 곳으로 이동한다.

```
470     }
471     send(g_sock, Buffer, v31 + 6, 0);           // send
472                                           //
473     Thread = CreateThread(nullptr, 0, rx_thread, nullptr, 0, nullptr);
474     if ( Thread )
475         CloseHandle(Thread);
476     v33 = fopen_0("client.cfg", "w");
477     v34 = v33;
478     if ( v33 )
479     {
480         fprintf(v33, "%s\n%s\n", __stream, v281);
481         fclose_0(v34);
482     }
483     v35 = v248;
484     v36 = Buffer;
485     v264 = 0;
```

그렇게 가보면 스크린샷에서 처럼 플레이어별로 스레드를 만들어 어떤 작업을 한다는
것을 알 수 있다.

```
86     v267 = v8;
87     while ( 1 )
88     {
89         v37 = 1;
90         while ( SDL_PollEvent(v285) )
91             v37 = (v285[0] != 256) & v37;
92         v259 = 0;
93         v260 = v37;
94         MouseState_0 = SDL_GetMouseState_0(&mouse_x, &mouse_y);
95         KeyboardState_0 = SDL_GetKeyboardState_0(0); // 이 값이 뭘 반환하는지 알기 위해서 여기 RETURN값을 IDA에서 중단점
96         EnterCriticalSection(&g_lock);
97         v39 = _data_start__;
98         v40 = g_pl_count;
99         v258 = g_wall_count;
00         v242 = _data_start__;
01         Size = 8LL * g_wall_count;
02         if ( g_pl_count <= 0 )
03             break;
04         v41 = &g_pl;
05         v42 = v295;
06         v43 = 0;
07         v44 = -1;
08         v45 = v296;
```

```

40     angle = (180.0 * v55 / 3.141592653589793); // 각변환
41
42 LABEL_59:
43     keyState = KeyboardState_0[26] != 0; // key w
44     if ( KeyboardState_0[22] )
45         keyState |= 2u; // key s
46     if ( KeyboardState_0[4] )
47         keyState |= 4u; // key a
48     if ( KeyboardState_0[7] )
49         keyState |= 8u; // key d
50     Ticks = SDL_GetTicks();
51     if ( v242 >= 0 && (Ticks - v264) > 0xF )
52     {
53         *Buffer = '\x03\x01GG'; // 03/01/gg값 r눌러서 확인 가능함
54         *&Buffer[4] = 3; // 위의 바이트 길이 = 3으로 고정됨
55         Buffer[6] = keyState;
56         *&Buffer[7] = angle;
57         (send)(g_sock, v36, 9, 0);
58         if ( (MouseState_0 & 1) != 0 ) // 마우스 클릭 여부 느낌이 남 아마 좌클릭
59         {
60             *&Buffer[4] = 2;
61             *Buffer = '\x04\x01GG';
62             *&Buffer[6] = angle;
63             (send)(g_sock, v36, 9, 0);
64         }
65     }
66     000035DE: SDL_main+557 (7FF70FB03FDF)

```

그 다음에는 뭔가 각 변환 같이 보이는 atan함수 같은 기능하는 게 보여 이름을 angle로 바꾸고 키보드 상태를 보내고 뭔가 느낌적으로 04/01/gg이 전송이 될 때 xdbg에서 어떤 일이 일어나는 지 확인해 보니 총이 발사되고 있다는 점 또한 확인이 됐다. 이렇게 확인한 점을 바탕으로 더 확실한 검증을 위해서 파이썬 코드를 짜서 봇을 pygame을 통해 직접 이동시키며 총을 발사해 상대방을 죽였다.

이를 통해서 send하나 가지고 상당히 많은 걸 할 수 있다는 점과 동적과 정적분석을 동시에 해서 가설을 검증해나가는 것의 중요성을 깨달았다. 한계도 있다 지금 내가 파이썬 파일로 실행시키는 코드는 화면이 보이지 않는다는 문제점이 있다. 또한 핵이 아닌 오히려 일반 플레이어보다 시야가 좁다는 단점 역시 존재한다.